Universidad del Valle de Guatemala
CC3066 Data Science · Semestre II 2026

Laboratorio 12. Visualización interactiva con Power BI

Documento de diseño y comparación de herramientas
Observatorio de Turismo Sostenible

Javier Chávez · Genser Catalán · Juan Cruz
Guatemala, 8 de noviembre de 2026

Las marcas **[PENDIENTE]** señalan datos que solo se obtienen al construir el informe en Power BI Desktop o al ejecutar las pruebas. Se llenan con mediciones reales antes de exportar el PDF final.

1. Preguntas de gestión, público y alcance

Son las mismas siete preguntas del Laboratorio 10, con los mismos datos y resultados de modelos.

#	Pregunta de gestión	Dónde se responde
P1	¿Cómo ha evolucionado mensualmente la cantidad de viajeros registrados?	Inicio (V1, V2)
P2	¿Qué años y meses presentan mayor y menor actividad?	Evolución (V3, V4), Detalle del año (V13)
P3	¿Cómo se compara el ingreso por vía aérea con el total de viajeros?	Inicio (V1, V2), Vías de ingreso (V7)
P4	¿Qué proporción de viajeros corresponde a cada vía de ingreso?	Vías de ingreso (V6)
P5	¿Qué patrones temporales se identifican en los registros históricos?	Evolución (V4, V5)
P6	¿Qué valores estiman los tres modelos desarrollados anteriormente?	Predicciones (V9, V10)
P7	¿Qué modelo presenta mejor desempeño sobre un mismo conjunto de evaluación?	Predicciones (V8, V11)

Público. Directivos y tomadores de decisiones del sector turístico sin formación en estadística. Por eso cada gráfica lleva un subtítulo que dice cómo leerla y la página Metodología explica los términos técnicos.

Alcance. Datos históricos de la base de migración de enero 2009 a junio 2026 (210 meses), serie total y vía aérea, y los resultados de los modelos de los Laboratorios 1 y 2 que ya se usaron en el Laboratorio 10.

Decisiones que apoya. Planificar personal y capacidad según la temporada, porque el informe muestra qué meses concentran viajeros. Dar seguimiento a la recuperación después de 2020 comparando cada mes con el mismo mes del año anterior. Dimensionar la coordinación con aeropuertos, porque muestra qué parte del total entra por vía aérea. Saber cuánto confiar en una estimación, porque muestra el error típico de cada modelo en viajeros.

Fuera de alcance. Explicar por qué cambia la cantidad de viajeros, ya que los datos son descriptivos y no permiten atribuir causas. Pronosticar meses después de junio 2026, porque no se construyen modelos nuevos. Analizar países de origen, impacto ambiental o gasto turístico, porque esas variables no están en los datos usados. Decisiones financieras o de inversión.

2. Diseño de la interfaz

2.1 Paleta de colores

Se conserva la paleta del Laboratorio 10 para que la comparación sea justa. Está en `powerbi/tema_observatorio.json`.

Color	Hex	Uso y significado en todo el informe
Pine Teal	#264D3C	Barra de navegación, títulos y la serie principal: total de viajeros, modelos del Lab 1 y variación positiva.
Golden Bronze	#D5AD55	Serie de contraste: vía aérea, LSTM del Lab 2, variación negativa y la página activa del navegador.
Muted Teal	#91A88E	Tono intermedio de la escala del calendario y tercer grupo de similitud.
Sand Dune	#E8DCC6	Bordes, separadores, cuadrícula y el recuadro de selección activa.
Blanco	#FFFFFF	Fondo de páginas y visuales.

Justificación. El verde se asocia con naturaleza y sostenibilidad, y como es oscuro da buen contraste con el blanco para textos y ejes. El dorado es cálido y se distingue del verde incluso en escala de grises, por eso marca siempre lo que se compara contra la serie principal. El salvia y el arena no compiten con los datos y solo ordenan la página. El significado de cada color no cambia entre páginas.

2.2 Fuentes

Segoe UI y Segoe UI Semibold, las fuentes por defecto de Power BI. Títulos de 14 pt, encabezados de 12 pt, etiquetas de 10 pt y tarjetas de 26 pt. En Streamlit se usaba Source Sans Pro, la fuente por defecto de esa herramienta. Se cambió porque Power BI no permite cargar fuentes propias y Segoe UI está disponible en cualquier Windows.

2.3 Bosquejo y navegación



Bosquejo de las páginas Inicio y Predicciones. Las demás siguen la misma estructura.

Navegación. Una barra lateral verde con un navegador de páginas: Inicio, Evolución, Vías de ingreso, Predicciones y Metodología. La página activa se pinta de dorado. Detalle del año es una página de obtención de detalles que se abre con clic derecho sobre un año y tiene botón Atrás. Cada página muestra arriba la selección activa y un botón Restablecer vista que aplica el marcador de la vista inicial.

2.4 Qué se conservó y qué se modificó

Elemento	Laboratorio 10 (Streamlit)	Laboratorio 12 (Power BI)	Motivo
Paleta y estructura	Barra lateral verde con radio de secciones	Igual, con navegador de páginas	Se conserva
Filtro de años	Dos listas Desde y Hasta	Segmentador de tipo Entre	Control nativo, evita rangos inválidos
Nivel de detalle	Lista Mensual o Anual	Jerarquía Año, Trimestre y Mes con drill down y drill up	Requisito 3.4 y es nativo en Power BI
Búsqueda de período	Caja de texto	Segmentador AñoMes con búsqueda	Power BI no tiene caja de texto libre nativa
Gráficos enlazados	Selección de puntos que filtra las barras	Filtrado y resaltado cruzado entre todos los visuales	Interacción nativa
Estacionalidad	Diagrama de caja	Columnas con mediana y barras de error intercuartil	No hay diagrama de caja nativo
Calendario	Mapa de calor Plotly	Matriz con formato condicional	No hay mapa de calor nativo
Tabla de modelos	Expander	Marcador mostrar u ocultar	Equivalente con marcadores
Descarga de datos	Botón CSV	Exportar datos del visual	Función nativa
Predicciones	Solo métricas	Métricas, observado frente a predicho y error mensual	Requisito 3.6
Nuevos	No existían	Selección activa, Restablecer vista, Detalle del año	Orientación del usuario (HCI)

3. Visualizaciones y su equivalencia

El informe tiene 13 visualizaciones. Las tarjetas, segmentadores, botones, textos y la tabla de modelos son complementarios y no se cuentan.

ID	Página	Tipo en Power BI	Equivalente en Lab 10	Justificación
V1	Inicio	Líneas	Línea de evolución	Muestra la tendencia continua y compara dos series en el mismo eje. Tiene la jerarquía para cambiar de nivel.
V2	Inicio	Columnas agrupadas	Barras de comparación	Compara magnitudes por período. Se enlaza con V1 por filtrado cruzado.
V3	Evolución	Matriz con escala de color	Mapa de calor calendario	Permite ver años y meses altos sin leer números. Sustitución por falta de mapa de calor nativo.
V4	Evolución	Columnas con barras de error	Diagrama de caja	La columna es la mediana y la barra va del primer al tercer cuartil. Conserva la idea de distribución por mes.
V5	Evolución	Columnas con color condicional	Barras de variación interanual	Separa crecimiento y caída con el mismo verde y dorado.
V6	Vías de ingreso	Área	Área de participación	Una proporción en el tiempo se lee mejor como superficie.
V7	Vías de ingreso	Dispersión	Dispersión total frente a aérea	Muestra si ambas series se mueven juntas. No se interpreta como causa.
V8	Predicciones	Barras horizontales	Barras de error por modelo	Los nombres de modelos son largos y se leen mejor en horizontal.
V9	Predicciones	Líneas	No existía	Valores observados frente a predichos de los tres modelos en el conjunto de prueba.
V10	Predicciones	Columnas agrupadas	No existía	Error mensual por modelo, muestra en qué meses falla cada uno.
V11	Predicciones	Columnas agrupadas	Mejor Lab 1 frente a mejor LSTM	Compara el mejor de cada grupo en las dos series que tienen LSTM.
V12	Predicciones	Barras horizontales	Series más y menos parecidas	Distancia catch22 del Lab 2 con color por grupo KMeans. Va separada porque es otra tarea.
V13	Detalle del año	Columnas agrupadas	Gráfica inferior con período filtrado	Detalle mensual del año elegido, con regreso a la vista general.

4. Importación y preparación de datos

Los archivos están en `datos/` y son los mismos del Laboratorio 10, más dos archivos derivados de resultados previos. El código de Power Query está en `powerbi/consultas_power_query.m` y las medidas en `powerbi/medidas.dax`.

4.1 Pasos de Power Query

Consulta	Pasos
RutaDatos	Parámetro con la carpeta de datos. Es lo único que se cambia para actualizar desde otra computadora.
LeerCsv	Función que lee un CSV en UTF-8 y promueve encabezados. No se carga al modelo.
Viajeros	Tipos con cultura en-US para respetar el punto decimal. Une entrenamiento y prueba de vía aérea, quita fechas repetidas y hace una unión interna con la serie total por Fecha. Es la misma lógica de app.py. Resultado: 210 filas.
Calendario	Toma las fechas de Viajeros y agrega Año, MesNum, Mes, Trimestre, AñoMes e IndiceMes (Año × 12 + mes) para calcular variaciones sin depender de inteligencia de tiempo.
Metricas	Convierte MAE y RMSE a número y quita la fila sin pronóstico válido (SARIMA de vía aérea). Agrega nombre legible de serie y el grupo Lab 1 o LSTM. Resultado: 49 filas.
Predicciones	Lee predicciones_modelos.csv con tipos. Resultado: 189 filas (63 meses por 3 modelos).
Modelos	Dimensión con un nombre de modelo por fila, tomada de Metricas.
Similitud	Distancias catch22 y grupos KMeans del Lab 2 con nombre legible.

4.2 Relaciones

Desde	Hacia	Cardinalidad	Dirección	Motivo
Calendario[Fecha]	Viajeros[Fecha]	1 a 1	Ambas	Un mes por fila en las dos tablas.
Calendario[Fecha]	Predicciones[Fecha]	1 a varios	Única	Tres modelos por mes.
Modelos[Modelo]	Metricas[Modelo]	1 a varios	Única	Un modelo aparece en varias series.
Modelos[Modelo]	Predicciones[Modelo]	1 a varios	Única	Permite que un clic en V8 filtre V9.

SerieSeleccion, MetricaSeleccion y Similitud no se relacionan. Las dos primeras son tablas de opciones que leen las medidas.

4.3 Medidas DAX

Medida	Finalidad
Total viajeros, Viajeros vía aérea, Promedio mensual	Tarjetas y gráficos de P1 y P3. Mismas agregaciones que app.py.
Participación aérea (%)	P4. Divide sumas, no promedia porcentajes, igual que el Lab 10.
Viajeros serie	Cambia entre total y vía aérea según el segmentador Serie destacada.
Variación interanual (%)	P5. Compara cada mes con el mismo mes del año anterior y a nivel de año promedia las variaciones mensuales, como el Lab 10.
Color variación	Pinta V5 en verde o dorado.
Mínimo, Mediana, Máximo, Primer y Tercer cuartil del mes	V4. Reemplazan el diagrama de caja.
Selección activa	Dice qué años y serie se están viendo, o avisa que la selección no tiene datos.
Observado (prueba)	V9. Toma un solo valor observado por mes aunque haya tres modelos.
Predicción SeasonalNaive, SES y Prophet	V9. Una línea por modelo que respeta el filtro de V8.
Error de predicción	V10. Observado menos predicho.
MAE recalculado, RMSE recalculado	Verifican que las predicciones importadas reproducen las métricas reportadas.
Error seleccionado, Modelo con menor error, Mensaje mejor modelo	V8 y mensaje de P7 según la serie y métrica elegidas.
Mejor error del grupo, Modelo del mejor error	V11.
Distancia media	V12.

5. Incorporación de predicciones y métricas

Métricas. Se importa `metricas_modelos.csv` sin cambios, el mismo archivo que usó el Laboratorio 10. Tiene 50 filas de 7 series, con 46 resultados del Lab 1 y 8 LSTM del Lab 2.

Predicciones. El Laboratorio 10 solo tenía métricas. Para mostrar valores observados y predichos sin construir modelos nuevos, `scripts/exportar_predicciones.py` vuelve a ejecutar tres especificaciones del Lab 1 sobre la misma partición: entrenamiento de enero 2009 a marzo 2021 (147 meses) y prueba de abril 2021 a junio 2026 (63 meses). No ajusta parámetros. Si el MAE o el RMSE no coinciden con `metricas_modelos.csv`, el script se detiene. Los tres coinciden a la unidad.

Modelo	MAE reportado	MAE reproducido	RMSE reportado	RMSE reproducido
SeasonalNaive	207,322	207,322	219,664	219,664
SES	165,370	165,370	180,596	180,596
Prophet	132,305	132,305	139,549	139,549

Por qué estos tres. Son los únicos cuyas predicciones se reproducen exactas. Holt-Winters y SARIMA dan valores distintos por el optimizador (por ejemplo, SARIMA de la serie total da 419,935 de MAE contra 448,297 reportado), y el LSTM necesita los pesos del Lab 2, que no están disponibles. Esos modelos siguen en V8 y V11 con sus métricas originales, pero sin línea de predicción.

Comparabilidad. Los tres modelos resuelven la misma tarea (pronóstico mensual de la serie total), se evalúan en el mismo conjunto de prueba y con las mismas métricas en viajeros. La distancia catch22 de V12 es otra tarea y se muestra en un visual aparte con su propio eje.

Cómo se evitó duplicar o alterar resultados. Predicciones tiene una fila por mes y modelo, así que el valor observado se repite tres veces. La medida Observado (prueba) toma un solo valor por mes antes de sumar. Metricas y Predicciones no se relacionan entre sí, porque el nombre de un modelo se repite en varias series y crearía una relación de varios a varios. Ambas cuelgan de la dimensión Modelos con filtro en una sola dirección, por eso el segmentador de serie no borra predicciones. Las medidas MAE recalculado y RMSE recalculado deben dar los valores de la tabla anterior dentro del informe.

6. Planificación y tiempo de trabajo

Tarea	Fecha de terminación	Responsable	Estado
Revisar y adaptar preguntas de gestión, alcance y datos	5 de noviembre	Javier Chávez	Completada (avance)
Adaptar paleta, bosquejo y navegación a Power BI	5 de noviembre	Javier Chávez	Completada
Configurar Power BI, importar datos y crear 2 visualizaciones enlazadas	5 de noviembre	Javier Chávez	**[PENDIENTE confirmar]**
Importar predicciones y resultados de los 3 modelos	6 de noviembre	Juan Cruz	**[PENDIENTE confirmar]**
Exportar predicciones reproducibles, consultas M, medidas DAX y guía	8 de noviembre	Genser Catalán	Completada
Completar las 8 visualizaciones interactivas	8 de noviembre	Juan Cruz y Genser Catalán	**[PENDIENTE]**
Pruebas, documentación y entrega	8 de noviembre	Javier Chávez, Juan Cruz y Genser Catalán	En curso

Tiempo de trabajo efectivo por herramienta. Se registran horas reales de cada integrante, sin contar esperas ni instalación.

Integrante	Lab 10 Streamlit (h)	Lab 12 Power BI (h)	Observaciones
Javier Chávez	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	
Genser Catalán	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	
Juan Cruz	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	
Total	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	

7. Comparación de herramientas

7.1 Matriz de comparación

Criterio	Evidencia en Streamlit (Lab 10)	Evidencia en Power BI (Lab 12)	Implicación para la tarea
Facilidad de aprendizaje	Requiere Python, pandas y Plotly. app.py tiene 228 líneas, 20 de ellas de CSS para imponer la paleta.	Visuales de arrastrar y soltar, pero exige aprender Power Query M y DAX. El informe usa 8 consultas y 27 medidas.	Streamlit es más fácil para quien ya programa. Power BI para quien no programa pero sí debe aprender DAX para casos como la variación interanual.
Tiempo de desarrollo	5 commits entre el 22 y el 25 de octubre. Horas en la sección 6.	Horas en la sección 6. [PENDIENTE]	[PENDIENTE comparar horas reales]
Preparación y actualización de datos	pandas con st.cache_data. Para actualizar se reemplaza el CSV y se reinicia la app.	Power Query con el parámetro RutaDatos. Se actualiza con el botón Actualizar.	Power Query deja los pasos documentados sin código. Streamlit permite cualquier transformación en Python.
Integración de resultados de modelos	Solo leyó métricas. Podría ejecutar los modelos en el mismo lenguaje.	Importa CSV. Necesitó una dimensión Modelos y una medida especial para no triplicar el observado.	Streamlit integra modelos de forma más directa. Power BI exige cuidar el modelo de datos.
Interacción y navegación	Un solo par de gráficos enlazados con on_select. Cada interacción vuelve a ejecutar todo el script.	Filtrado cruzado entre todos los visuales, drill down, drillthrough y marcadores sin código.	Power BI ofrece más interacción con menos esfuerzo.
Personalización	Cualquier gráfica de Plotly (caja, mapa de calor) y CSS libre.	Tema JSON. Sin diagrama de caja ni mapa de calor nativos, hubo dos sustituciones.	Streamlit gana cuando se necesita una gráfica o control específico.
Rendimiento	[PENDIENTE medir carga inicial y respuesta a un filtro]	[PENDIENTE medir carga inicial y respuesta a un filtro]	[PENDIENTE]
Colaboración y control de versiones	Código de texto en Git. El historial del Lab 10 muestra commits de dos integrantes con diferencias legibles.	El .pbix es binario y Git no muestra qué cambió. El formato PBIP guarda el informe en texto, pero dos personas no deben editar el mismo .pbix a la vez.	Streamlit facilita trabajar en paralelo. En Power BI conviene un solo responsable del archivo o usar PBIP.
Requisitos para compartir o desplegar	Streamlit Community Cloud publica gratis desde GitHub y se abre en cualquier navegador.	Para abrir el .pbix hace falta Power BI Desktop en Windows. Compartir en línea necesita licencias Pro o PPU, o capacidad F64.	Ver sección 7.2.

7.2 Costos y acceso

Que desarrollar sea gratis no significa que distribuir lo sea. La tabla separa ambos casos. Fuentes consultadas el 8 de noviembre de 2026.

Aspecto	Streamlit	Power BI

Desarrollo local	Gratis. Biblioteca de código abierto en Python.	Gratis. Power BI Desktop se descarga sin licencia.
Sistema operativo	Windows, macOS y Linux.	Solo Windows 10 o posterior, 64 bits. En macOS hace falta una máquina virtual o Windows 365.
Publicar y compartir	Community Cloud gratis. Apps públicas ilimitadas y una privada por espacio de trabajo. Se invita por correo.	Compartir requiere Pro (14 USD por usuario al mes, pago anual) para quien publica y para quien ve. PPU cuesta 24 USD. Los usuarios gratuitos solo ven contenido en capacidad F64 o mayor.
Acceso por navegador sin instalar	Sí, con un enlace streamlit.app.	Sí desde el servicio, pero con licencia. Publicar en la web es público, sin autenticación, necesita Pro y que un administrador lo habilite.
Alojamiento	Hasta 2 núcleos, 2.7 GB de memoria y 50 GB de almacenamiento. La app se duerme tras 12 horas sin tráfico. Uso comercial o privado requiere otro servidor con costo.	Servicio en la nube de Microsoft dentro de un inquilino de Microsoft 365.
Restricciones relevantes	Los límites pueden cambiar sin aviso. Pensado para proyectos no comerciales, personales y educativos.	Uno de los integrantes trabaja en macOS y no puede abrir el informe sin Windows.

7.3 Protocolo de las tres pruebas

Los valores esperados se calcularon con la misma lógica de app.py sobre los mismos CSV.

Prueba	Pregunta	Pasos en Streamlit	Pasos en Power BI	Resultado esperado
1. Filtros	¿Cómo varió la cantidad de viajeros durante 2024?	Inicio. Desde 2024 y Hasta 2024. Nivel Mensual. Leer la línea. Volver a 2009 y 2026.	Inicio. Segmentador Año en 2024. Pasar el cursor por V1. Restablecer vista.	Diciembre es el mes más alto con 361,750 viajeros. Total del año 3,274,436.
2. General a detalle	¿Cómo se distribuyeron los viajeros en los meses de 2023?	Inicio con Nivel Anual. Ubicar 2023. Cambiar a Mensual con Desde y Hasta 2023. Volver a Anual de 2009 a 2026.	V1 a nivel Año. Clic derecho en 2023 > Obtener detalles > Detalle del año. Leer meses. Botón Atrás.	2023 suma 2,917,827. Máximo en diciembre con 327,098 y mínimo en octubre con 164,499.
3. Modelos	¿Qué modelo tiene mejor desempeño para la serie total?	Predicciones. Serie Total. Métrica RMSE. Leer el mensaje y la barra más corta.	Predicciones. Serie Total. Métrica RMSE. Leer el mensaje. Clic en Prophet en V8 y revisar V9.	Menor RMSE: LSTM lb12_u64_L2_dr0.2 (Lab 2) con 92,730. De los tres con predicciones, Prophet con 139,549. Streamlit no puede mostrar observado frente a predicho.

7.4 Registro de las pruebas

Entorno. Equipo **[PENDIENTE], sistema operativo [PENDIENTE], navegador para Streamlit [PENDIENTE], versión de Power BI Desktop [PENDIENTE]. Experiencia previa del evaluador: [PENDIENTE]. El equipo ya conocía el tablero de Streamlit porque lo construyó, así que las diferencias de tiempo no se deben atribuir solo a la herramienta.**

Prueba	Herramienta	Resultado obtenido	Clics	Tiempo (s)	Dificultades
1	Streamlit	**[PENDIENTE]**	**[PENDIENTE]**	**[PENDIENTE]**	**[PENDIENTE]**
1	Power BI	**[PENDIENTE]**	**[PENDIENTE]**	**[PENDIENTE]**	**[PENDIENTE]**
2	Streamlit	**[PENDIENTE]**	**[PENDIENTE]**	**[PENDIENTE]**	**[PENDIENTE]**

2	Power BI	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]
3	Streamlit	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]
3	Power BI	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]

7.5 Verificación de indicadores

Se usan los mismos filtros y la misma regla de agregación en ambas versiones.

Indicador	Filtro y agregación	Valor esperado	Streamlit	Power BI	Discrepancia
Total de viajeros	Año 2024. Suma de la serie total.	3,274,436	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]
Participación aérea	Año 2023. Suma aérea entre suma total.	33.79 %	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]
RMSE de Prophet	Serie Total. Conjunto de prueba.	139,549	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]

La serie total procesada trae valores con decimales. Ambas herramientas suman con decimales y solo redondean al mostrar, así que una diferencia de una unidad se explica por redondeo.

7.6 Recomendaciones

Son preliminares y se revisan con los resultados de la sección 7.4.

Consulta periódica de indicadores por directivos. Power BI, si la organización ya tiene licencias de Microsoft 365 con Pro. Ofrece filtrado cruzado, drill down y marcadores sin programar, y los directivos suelen trabajar en Windows. La limitación es el costo de 14 USD por usuario al mes para cada directivo que consulte en línea.

Exploración con controles o visualizaciones personalizados. Streamlit. Permite cualquier gráfica de Plotly, controles como búsqueda libre y eventos de selección, y ejecutar los modelos en Python dentro de la misma app. En Power BI hubo que sustituir el diagrama de caja y el mapa de calor. La limitación es que cada cambio requiere programar.

Consulta desde un navegador por usuarios externos sin instalar software. Streamlit Community Cloud, siempre que los datos puedan ser públicos. Es gratis y se abre con un enlace. En Power BI, compartir con usuarios externos de forma segura requiere licencias o capacidad, y publicar en la web expone todos los datos sin autenticación.

Para el observatorio. Streamlit como canal público, porque el observatorio no cuenta con licencias, los datos de migración son agregados y uno de los integrantes no puede usar Power BI en macOS. Power BI queda como opción si una institución con licencias adopta el observatorio para uso interno.

8. Fuentes

- Microsoft. Power BI pricing. https://www.microsoft.com/en-us/power-platform/products/power-bi/pricing. Consultado el 8 de noviembre de 2026.
- Microsoft Learn. Power BI service features by license type. https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/fundamentals/service-features-license-type. Consultado el 8 de noviembre de 2026.

- Microsoft Learn. Power BI features available to free users. https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/fundamentals/end-user-features. Consultado el 8 de noviembre de 2026.
- Microsoft Learn. Power BI implementation planning: subscriptions, licenses, and trials. https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/guidance/powerbi-implementation-planning-subscriptions-licenses-trials. Consultado el 8 de noviembre de 2026.
- Microsoft Learn. Download Power BI Desktop. https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/fundamentals/desktop-get-the-desktop. Consultado el 8 de noviembre de 2026.
- Microsoft Learn. Power BI Desktop projects (PBIP). https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/developer/projects/projects-overview. Consultado el 8 de noviembre de 2026.
- Streamlit Docs. Streamlit Community Cloud. https://docs.streamlit.io/deploy/streamlit-community-cloud. Consultado el 8 de noviembre de 2026.
- Streamlit Docs. Manage your app. https://docs.streamlit.io/deploy/streamlit-community-cloud/manage-your-app. Consultado el 8 de noviembre de 2026.
- Streamlit Docs. Share your app. https://docs.streamlit.io/deploy/streamlit-community-cloud/share-your-app. Consultado el 8 de noviembre de 2026.

Anexo. Capturas de ambas versiones

[PENDIENTE] Una captura por página de Streamlit y de Power BI, y una por cada paso clave de las tres pruebas. Se guardan en `docs/capturas/` con el nombre prueba_herramienta_paso.png.